

DEVOPS

Na aula de hoje, será apresentado o conteúdo relacionado a princípios, fatos históricos e características principais do DevOps. Este tema, embora já existente há algum tempo, passou a ser mais intensamente abordado em provas de concursos públicos a partir de 2020, principalmente em função do aumento do trabalho remoto e da integração entre desenvolvimento e infraestrutura na área de tecnologia da informação.

Com o advento do home office, houve maior acesso às estruturas de TI, o que levou os órgãos públicos a cobrarem mais conhecimento sobre DevOps e métodos ágeis. Os editais têm a liberdade de incluir DevOps mesmo ao mencionarem apenas métodos ágeis, refletindo a importância crescente desse conteúdo.

É importante destacar que, entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, houve uma preocupação específica em trabalhar com o desenvolvimento ágil, não com o DevOps, durante esse período. Entre 2001 e 2002, profissionais da área de desenvolvimento de software se reuniram para elaborar o Manifesto Ágil, que propunha uma abordagem focada em entregas rápidas e dinâmicas, com maior interação com o usuário e redução de erros. Entretanto, essa abordagem deixou de lado uma área crucial da tecnologia da informação: a infraestrutura.



A infraestrutura, sendo um componente essencial para a segurança, exige que qualquer elemento colocado em produção seja previamente testado e aprovado, seguindo critérios rigorosos de segurança. A implementação inadequada de software pode causar falhas em servidores críticos. O DevOps, como uma mudança cultural significativa, surgiu para integrar as áreas de desenvolvimento e infraestrutura, visando garantir que as entregas sejam seguras e eficazes.

Embora o DevOps seja considerado uma mudança cultural e não uma metodologia, sua compreensão é fundamental, especialmente para concurseiros da área de tecnologia da informação. É importante saber diferenciar conceitos, mesmo que em provas o termo metodologia seja utilizado de maneira imprecisa.

O DevOps representa uma mudança cultural e uma filosofia de trabalho que promove a integração entre as áreas de desenvolvimento de software e infraestrutura na tecnologia da informação (TI). Essa abordagem visa unir desenvolvedores e operadores de infraestrutura dentro de uma organização, permitindo que diferentes equipes trabalhem em conjunto para construir, testar, entregar, monitorar e aprimorar sistemas de informação robustos de forma ágil. Isso é facilitado por técnicas modernas de automação de fluxos de trabalho e infraestrutura.

O objetivo principal do DevOps é assegurar que as diversas equipes envolvidas na entrega de software colaborem de maneira eficiente, promovendo uma mudança cultural na engenharia de software que aproxima as funções de desenvolvimento e operação. Essa mudança resulta em melhor comunicação entre os dois papéis dentro de um projeto e enfatiza a automação e o monitoramento em todas as fases da construção de um software.



10m

Para aqueles que já trabalham com desenvolvimento de software ou estão familiarizados com projetos de software, é importante entender os princípios do Manifesto Ágil, como sprints e releases, que são pré-requisitos fundamentais para a implementação eficaz do DevOps. Essa abordagem auxilia as organizações no gerenciamento de novas versões, padronizando ambientes em ciclos de desenvolvimento menores, conforme preconizado por abordagens ágeis. Isso resulta em uma maior frequência de implantações e liberações mais seguras, alinhadas aos objetivos de negócio.

É comum que profissionais da área de desenvolvimento de software enfrentem dificuldades na entrega de projetos devido às exigências da infraestrutura, que precisa garantir a segurança mínima dos sistemas. O DevOps foi criado precisamente para vincular as entregas de software desenvolvido aos requisitos de produção, promovendo uma colaboração eficaz entre as áreas de desenvolvimento e infraestrutura, com responsabilidades compartilhadas entre ambos os setores.

As responsabilidades são divididas entre as áreas de desenvolvimento e infraestrutura, podendo, em alguns casos, serem unificadas em uma única unidade organizacional. Essa integração não é uma ideia fantasiosa, mas uma estrutura já existente que possibilita essa colaboração de forma eficaz. Além disso, uma abordagem semelhante, porém mais focada na segurança da informação, tem sido implementada em conjunto com o DevOps.

Outras equipes também podem ser integradas ao ciclo de vida do desenvolvimento de software, permitindo a identificação precoce de problemas e contribuindo para a entrega rápida de soluções. Equipes de qualidade, teste de software, e até mesmo a área de negócios podem participar ativamente desse processo, dependendo da importância de sua atuação. Esse modelo é desenhado para promover a colaboração eficaz entre todas as equipes envolvidas.

A participação da alta gerência de TI é essencial para direcionar as unidades subordinadas e eliminar pontos de atrito. A integração contínua e a automação de processos são focos centrais dessa abordagem, promovendo um aumento significativo da eficiência.

Uma prática importante nesse contexto é o conceito de ambiente “blame-free”. Esse ambiente incentiva que os erros sejam vistos como oportunidades de aprendizado, ao invés de buscar culpados, promovendo a coragem de arriscar e a inovação dentro da equipe. A mentalidade de experimentar, errar e melhorar é fundamental para alcançar melhorias contínuas nos processos.



15m

Em um ambiente que pune os erros de forma punitiva, a equipe se torna menos propensa a inovar e a arriscar, o que pode comprometer a confiança e a capacidade de gestão eficiente. Portanto, o ambiente sem culpa preconiza que os erros sejam tratados como parte natural do processo de aprendizagem e melhoria contínua, evitando atrasos na descoberta e resolução de problemas.



DIRETO DO CONCURSO

01. (UFSCAR/2023/UFSCAR/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

Sobre DevOps, é correto afirmar:

- a) DevOps é uma cultura colaborativa entre as equipes de desenvolvimento e de operações para entregar software funcionando de maneira ágil, segura e estável.
- b) DevOps é o nome da função desempenhada pelo profissional que atua no desenvolvimento de software e faz a interface entre as equipes de desenvolvimento e operações.
- c) DevOps é uma ferramenta de automação de tarefas no ambiente de desenvolvimento de software que procura realizar a integração entre as equipes de desenvolvimento e operações.
- d) DevOps representa a união entre boas práticas de desenvolvimento tradicional e gestão de Tecnologia da Informação para promover um ambiente de integração entre equipes.
- e) DevOps requer a utilização de práticas tradicionais de desenvolvimento de software para garantir a entrega de software funcionando de maneira segura e estável.



A: DevOps é uma cultura colaborativa entre as equipes de desenvolvimento e operações para entregar software de maneira ágil, segura e estável.

B: DevOps não é o nome da função desempenhada pelo profissional que atua no desenvolvimento de software e faz a interface entre as equipes de desenvolvimento e operações. Na verdade, é uma cultura, uma mudança cultural.

C: DevOps não é uma ferramenta de automação de tarefas no ambiente de desenvolvimento. Embora faça uso de ferramentas de automação, DevOps é uma cultura que envolve práticas e processos que permitem entregas de software de forma contínua e automatizada.

D: DevOps não representa apenas a união da informação para promover um ambiente de integração entre equipes. A ideia central do DevOps é unificar a área de desenvolvimento com a área de infraestrutura, promovendo colaboração e automação.

E: DevOps não requer a utilização de práticas tradicionais de desenvolvimento de software. Ao contrário, utiliza práticas ágeis para garantir a entrega de software de maneira ágil, segura e estável.

02. (IBADE/2022/SEA-SC/ANALISTA DE INFORMÁTICA)

Um modelo que combina filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa distribuir seus serviços em alta velocidade é chamado:

- a) Thruput.
- b) DevOps.
- c) SOA.
- d) Modelos OSI.
- e) ITIL.



20m

A: Trata-se de uma solução para entrega de sistemas de processamento de vídeos em tempo real, que não está relacionada ao contexto de DevOps.

B: O modelo que combina filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa distribuir seus serviços em alta velocidade é chamado de DevOps.

C: Trata-se de uma arquitetura de desenvolvimento de software que permite a entrega de funcionalidades em formato de serviços, mas não se refere ao conceito descrito na questão.

D: Este é um modelo de referência para implementação de redes de comunicação, sem relação com o contexto de DevOps.

E: ITIL é uma estrutura para gestão de serviços de TI, focada em processos e governança, e não se enquadra no conceito descrito na questão.

03. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TI)

Acerca da containerização de aplicações e DevOps, julgue o item subsequente.

DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em softwares da categoria open source.



DevOps pode ser aplicado em diversos tipos de software, independentemente de seu licenciamento, seja ele aberto ou fechado.

A metodologia DevOps é amplamente cabível e aplicável a qualquer ambiente de desenvolvimento, visando à integração contínua entre as equipes de desenvolvimento e operações, sem restrições quanto ao tipo de software utilizado.

Os fatores que influenciam a adoção de DevOps são variados e refletem a necessidade crescente por métodos eficientes e ágeis na entrega de software. Entre os principais fatores estão o uso de processos e metodologias de desenvolvimento ágil. No contexto atual, é

comum empregar práticas como Extreme Programming (XP), Scrum, prototipação evolutiva, entre outras abordagens ágeis. Essas metodologias são compatíveis com o DevOps, pois visam aumentar a eficiência e a agilidade no desenvolvimento e na entrega de software.

A adoção de DevOps é especialmente adequada devido à crescente demanda por aplicativos e à evolução rápida das unidades de negócio. A ampla disponibilidade de infraestrutura na nuvem, oferecida por diversos provedores, facilita a gestão de recursos e a escalabilidade das soluções de software. Além disso, o uso crescente de automação em data centers e ferramentas de gerenciamento de configuração, como Git, GitLab e outras, contribui para a eficácia do DevOps. Essas ferramentas permitem a automação de tarefas repetitivas e a integração contínua, aspectos fundamentais para um desenvolvimento ágil e eficiente.

Os benefícios esperados com a adoção de DevOps são vastos e estão profundamente ligados às práticas e abordagens ágeis. Entre os principais benefícios estão:

- **Entrega Rápida de Valor: DevOps permite uma entrega contínua e frequente de software, garantindo que as atualizações e melhorias sejam disponibilizadas rapidamente para os usuários finais. Isso reduz o tempo de espera e melhora a capacidade de resposta da organização às necessidades do mercado.**
- **Inovação Constante: A integração contínua e a automação proporcionam um ambiente que favorece a inovação. As equipes podem experimentar novas ideias e implementar mudanças com mais agilidade, promovendo uma cultura de inovação contínua.**
- **Maior Resiliência nas Entregas: A abordagem DevOps promove práticas que aumentam a robustez e a estabilidade do software. A automação e os testes contínuos ajudam a identificar e corrigir problemas de forma proativa, reduzindo o risco de falhas.**
- **Melhoria do Clima Organizacional: DevOps promove uma comunicação mais eficaz e uma colaboração mais estreita entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura. Essa integração ajuda a criar um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente.**
- **Redução de Riscos e Falhas: A automação e a integração contínua minimizam a probabilidade de erros humanos e reduzem os riscos associados ao processo de desenvolvimento. A detecção e resolução precoce de problemas contribuem para a melhoria da qualidade do software.**

DevOps também promove uma mudança cultural significativa dentro das organizações. A adoção dessa abordagem incentiva:

- **Maior Colaboração e Visibilidade: DevOps promove uma cultura de colaboração e transparência, onde todos os membros da equipe têm uma visão clara das atividades e dos objetivos. A colaboração entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura é crucial para o sucesso do processo.**



25m

- Mudança no Escopo de Responsabilidade: **Com o DevOps, a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela entrega do software é compartilhada entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura. Isso resulta em um escopo de trabalho mais amplo e colaborativo, com responsabilidades integradas.**
- Ciclos de Lançamento Mais Curtos: **A abordagem DevOps permite ciclos de lançamento mais frequentes e rápidos. Isso contrasta com o modelo tradicional, onde as entregas podem ocorrer apenas a cada três meses. A integração contínua e a automação facilitam a realização de entregas mais ágeis e frequentes.**
- Aprendizado Contínuo: **A cultura DevOps valoriza o aprendizado contínuo e a melhoria dos processos. Equipes são incentivadas a aprender com os erros e a aprimorar suas práticas constantemente, o que contribui para a evolução contínua do desenvolvimento de software.**

Esses princípios e práticas formam a base da cultura DevOps, que visa melhorar a eficiência e a qualidade na entrega de software por meio de uma abordagem colaborativa e ágil. A integração das equipes, a automação de processos e a ênfase no aprendizado contínuo são aspectos fundamentais para o sucesso do DevOps nas organizações.



30m



DIRETO DO CONCURSO

04. (IBFC/2022/MGS/ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TIC)

Quanto aos conceitos básicos de DevOps, segundo a Amazon, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Lança-se versões de software em ciclos periódicos, lineares, mas longos.
- () As equipes de desenvolvimento ficam separadas dos operadores de software.
- () DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V



Primeira afirmativa. O conceito de DevOps não contempla lançamentos periódicos e lineares com ciclos longos. Pelo contrário, o DevOps promove ciclos curtos de entrega, buscando uma abordagem ágil e contínua para o desenvolvimento e a entrega de software.

Segunda afirmativa. Em DevOps, a ideia central é a integração das equipes de desenvolvimento e operações. O objetivo é promover a colaboração contínua entre essas equipes para melhorar a eficiência e a qualidade do processo de entrega de software.

Terceira afirmativa. DevOps é, de fato, uma combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que visam aumentar a capacidade de uma empresa de distribuir seus serviços de maneira ágil e eficiente.

A adoção e utilização do DevOps é influenciada por diversos fatores, incluindo a aplicação de processos e metodologias ágeis de desenvolvimento. A integração dessas práticas é amplamente discutida em artigos científicos sobre o tema. A demanda crescente pela produção de aplicativos e a ampla disponibilidade de infraestrutura em nuvem, oferecida por provedores internos e externos, também são fatores relevantes. Além disso, o uso crescente de automação em datacenters e ferramentas de gerenciamento de configuração contribui para a implementação do DevOps.

A correta aplicação do DevOps promove um ambiente livre de culpa, onde erros são vistos como oportunidades de aprendizado e melhoria, e não como falhas a serem atribuídas a indivíduos ou equipes específicas.



DIRETO DO CONCURSO

05. (CESPE/CEBRASPE/2024/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES/ANALISTA DE SISTEMAS)

Julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, prática e ferramentas relativos a DevOps e de integração contínua.

Uma das boas práticas do DevOps é a adoção de uma cultura livre de culpa por erros nos processos apresentados pelos desenvolvedores ou pelo pessoal de operações.



Adotar uma cultura livre de culpa é uma prática fundamental em DevOps. Essa abordagem promove um ambiente onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado e melhoria contínua, em vez de se atribuir a responsabilidade a indivíduos ou equipes específicas. A ideia é evitar a culpa e fomentar a colaboração entre equipes para identificar e resolver problemas de forma conjunta, garantindo um processo de desenvolvimento e operação mais eficiente e integrado.

O conceito de uma cultura livre de culpa é essencial para o sucesso de DevOps, pois incentiva a comunicação aberta e a resolução proativa de problemas, melhorando a qualidade e a agilidade no desenvolvimento e entrega de software.

GABARITO

01. a**03. E****05. C****02. b****04. d**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Gabriel Ferreira Pacheco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
